

ISC 2019 第七届互联网安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践

鲁辉

中国网络安全人才教育联盟秘书长

小鹅助理



扫码添加小鹅助理，与数万科技圈人士
分享重量级活动PPT、干货培训课程、高端会议免费
门票



第七届中国网络安全大会



360互联网安全中心



鲁辉

中国网络安全人才教育联盟秘书长
中国网络安全协会竞工委竞演办主任
广东省计算机学会第十一届竞赛委员会常务委员



网络空间安全人才培养创新 模式探索与实践

鲁辉

广州大学

中国网络空间安全人才教育联盟





CONTENTS

目录

01 背景介绍

02 网络安全空间人才培养特殊性

03 “方滨兴” 研究生培养创新班

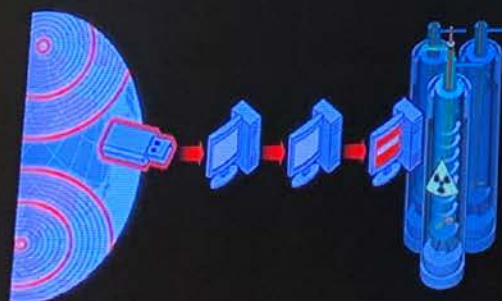
04 网络安全空间人才培养创新模式
探索与实践

05 广州大学网络安全空间先进技术研究院
简介



背景介绍

- 网络空间安全威胁**危害越来越严峻**
 - 影响和危害国家和社会稳定
 - 斯诺登事件、伊朗布什尔核电站“震网”事件
 - 危害到每个人的生命权、财产权和自由权
 - 入侵植入式心脏起搏器、入侵ATM取款机、劫持无人驾驶汽车





第七届中国网络安全大会

背景介绍

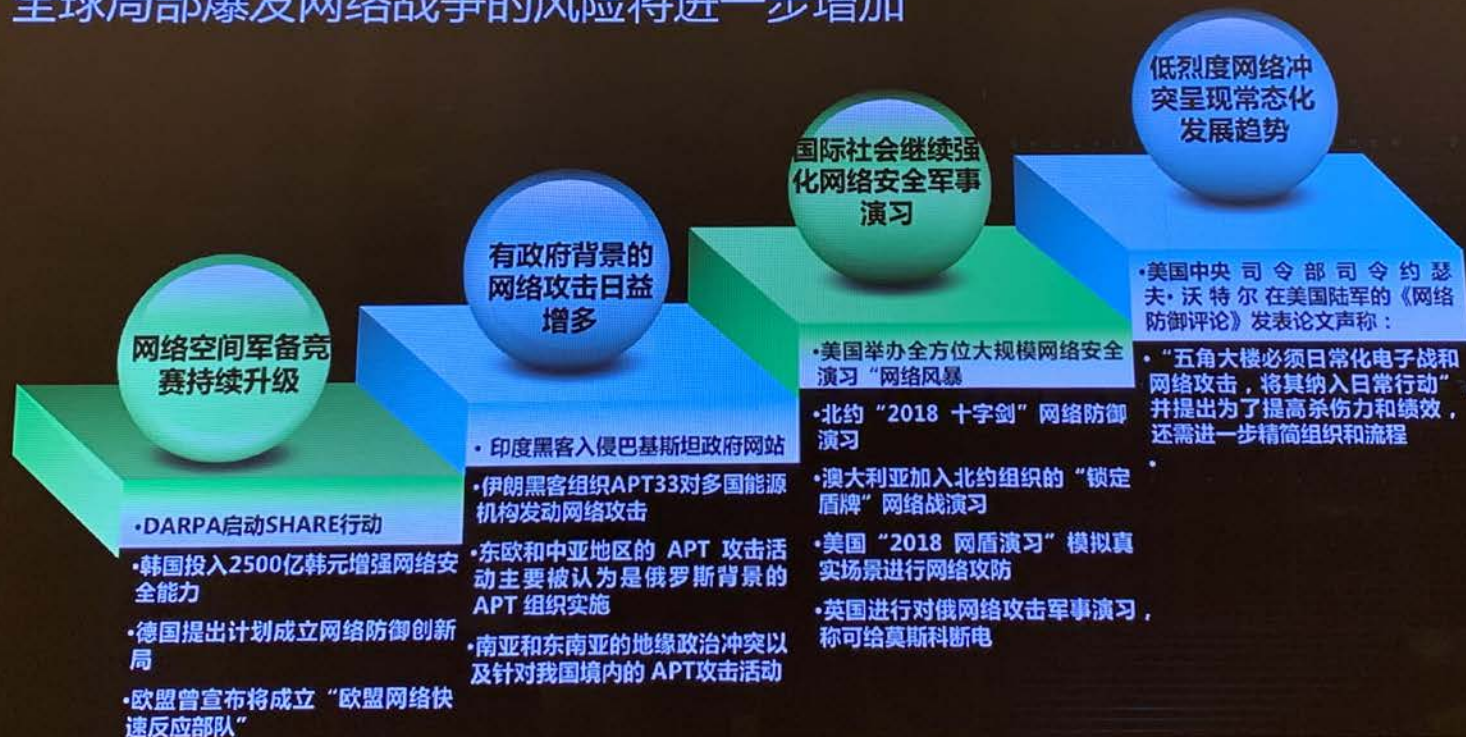
- 随着社会信息化、设备数字化、通信网络化的不断深入、云计算、大数据、可穿戴设备、智能化技术的飞速发展，威胁将随“互联网+”向纵深领域扩散与泛化





背景介绍

- 全球局部爆发网络战争的风险将进一步增加





背景介绍-网络安全本质是人与人的对抗

- 要有高素质的网络安全和信息化人才队伍

- ——习近平在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上的讲话（2014年2月27日）

- 网络空间的竞争，归根结底是人才竞争

- ——习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话（2016年4月19日）

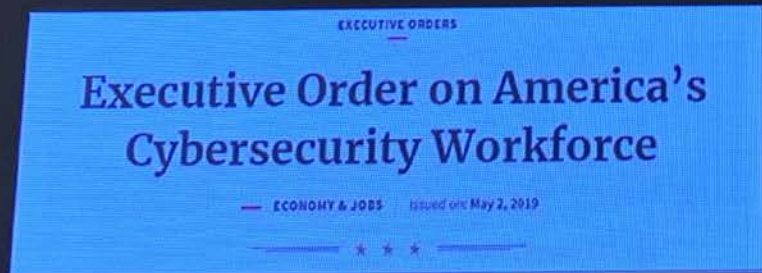




第七届中国网络安全大会

背景介绍-美国的相关举措

- 1995年，美国国家安全局成立信息安全学术人才中心
- 2000年，美国发布了《**信息系统保护国家计划**》，启动了联邦计算机服务（FCS）项目、服务奖学金（CFC）项目、中小学拓广项目、联邦范围内的意识培养项目以及计算机公民项目以加强信息安全教育和培训
- 2010年4月，专门启动了“**国家网络空间安全教育计划（NICE）**”项目
- 特朗普政府2017年13800号总统行政令《**加强联邦政府网络与关键基础设施网络安全**》中的“网络安全人才发展”部分要求给出系列网络安全人才发展评估结论和建议报告
- 2019年5月2日，白宫发布声明称，为了确保美国经济繁荣和国家安全，提高美国在网络安全领域的优势地位，美国总统特朗普当日签署了一项名为《Executive Order on America's Cybersecurity Workforce》（**网络安全人才行政令**）的总统行政令，旨在增强美国网络安全人才建设





第七届中国网络安全大会

背景介绍-我国的相关举措

- 国家高度重视网络空间安全人才培养，成为国家战略
- **2015年6月**，为实施国家安全战略，加快网络空间安全高层次人才培养，国务院学位委员会决定在“工学”门类下增设“网络空间安全”一级学科
- 2016年6月6日，中央网信办、发改委、教育部、科技部、工信部、人社部六部委联合发文加强网络安全学科建设人才培养，要求加快网络安全学科专业和院系建设，创新网络安全人才培养机制，强化网络安全师资队伍建设和
- **2019年3月29日**，教育部公布2018年普通高等学习专业备案和审批结果，25所高校获得网络空间安全专业建设资格，10所高校获得信息安全专业建设资格。至此，**全国网信安全相关专业建设院校超过130所**

国务院学位委员会 教育部 文件

学位〔2015〕11号

国务院学位委员会 教育部 关于增设网络空间安全一级学科的通知

各省、自治区、直辖市学位委员会、教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育体育局，有关部门（单位）教育（人事）司（局），中国人民解放军学位委员会，中共中央党校学位评定委员会，各学位授予单位：

为实施国家安全战略，加快网络空间安全高层次人才培养，根据《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》的规定和程序，经专家论证，国务院学位委员会学科评议组审议，报国务院学位委员会批准，决定在“工学”门类下增设“网络空间安全”一级学科，学科代码为“0839”，授予“工学”学位。请各单位加强“网络空间安全”的学科建设，做好人才培养工作。



背景介绍-网安人才缺口巨大

- 美国，有超过30万个网络安全职位缺口，白宫认为网络安全人才缺口对美国的经济和安全至关重要
- 我国，《2017年上半年互联网安全报告》统计显示，近年来我国高校教育培养的信息安全及相关专业人才仅3万余人，而网络安全人才总需求量却超过70万人，预计到2020年相关人才需求将增长到140万，人才缺口巨大

没有十万发子弹，训练不出神枪手

没有几千小时飞行，训练不出优秀飞行员

没有十万行代码，训练不出优秀程序员

大量网络安全人才从哪里来？



CONTENTS

目录

01 背景介绍

02 网络空间安全人才培养特殊性

03 “方滨兴”研究生培养创新班

04 网络空间安全人才培养创新模式
探索与实践

05 广州大学网络空间先进技术研究院
简介



网络空间安全人才培养特殊性

触及法律高风险性- ?
安全保障强技能性- ?
攻防两端不对称性- ?
技能学术弱关联性- ?
宿主技术后伴生性- ?
技能水平难鉴别性- ?

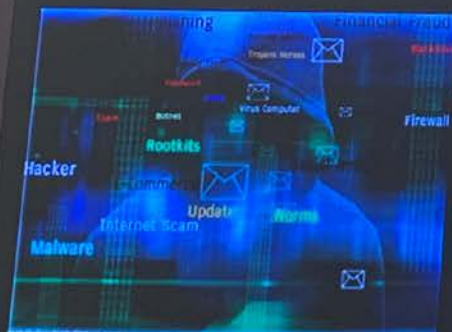
网络空间安全
工程技术人才培养
战略咨询报告

方滨兴

中国工程院课题组



网络空间安全人才培养特殊性-触及法律高风险性



需通过实践，练习并掌握实战技能



在真实社会中盲目试验容易触犯法律



网络犯罪



做到法制教育先行的教育模式，而且要把法制教育贯穿在实践教育的各个环节



第七届中国网络安全大会

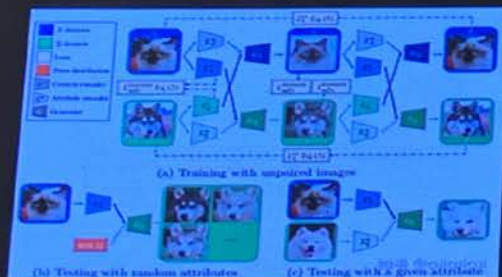
网络空间安全人才培养特殊性-安全保障强技能性



电子对抗



攻防对抗



算法对抗



社工对抗

网络空间安全需要多元化人才

网络安全

大数据安全

物联网安全

.....

移动安全

复合型的帅才、技术功底扎实的将才
以培养“奇兵”为目的偏才、怪才



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养特殊性-攻防两端不对称性

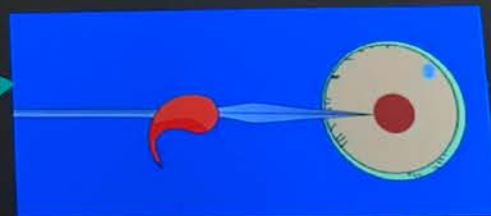
99% 防守成功
1% 攻击成功

攻易防难

不知攻，
焉知防

不知攻焉知防

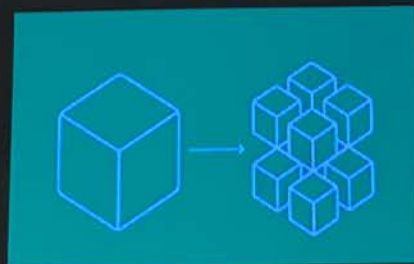
不了解攻击能力，防御将是盲目的



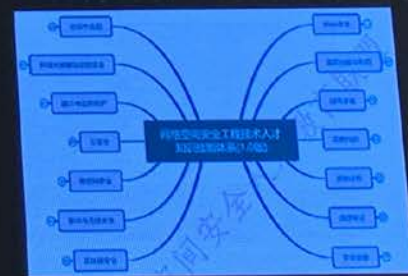
不了解防御，攻击难以跳出原有模式

T Theory
↑ into ↓
P Practice

攻防时间相结合



实践课之间分散独立



技能体系



第七屆國際網路安全大會

网络空间安全人才培养特殊性

触及法律高风险性-梳理法律意识贯彻始终的教育理念
安全保障强技能性-按照层次分割类型分解的培养模式
攻防两端不对称性-形成攻防兼备实践主导的技能体系

技能学术弱关联性- ?

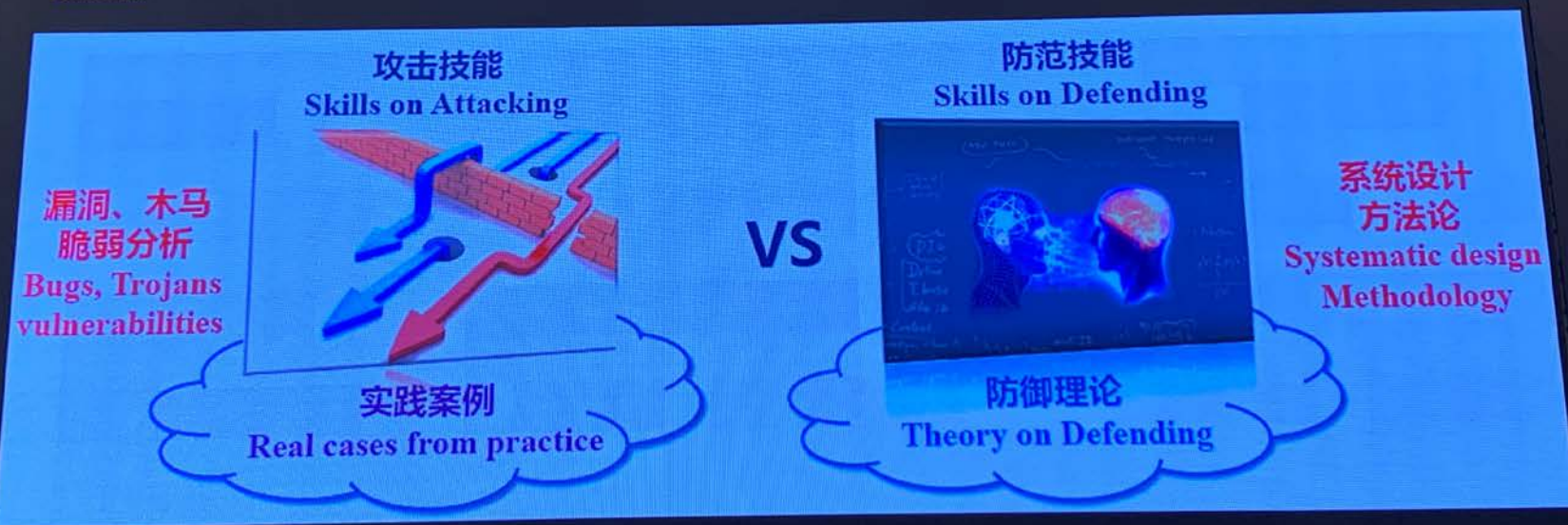
宿主技术后伴生性- ?

技能水平难鉴别性- ?



第七届中国网络安全大会

网络安全人才培养特殊性-技能学术弱关联性



理论课程的强依附性：专业理论课程驱动，根据课程的讲解内容安排与设计实践课程

实践能力培养不能系统地贯穿整个培养阶段，教学效果难以保障



网络空间安全人才培养特殊性

触及法律高风险性-梳理法律意识贯彻始终的教育理念
安全保障强技能性-按照层次分割类型分解的培养模式
攻防两端不对称性-形成攻防兼备实践主导的技能体系
技能学术弱关联性-依托网络靶场提供开放的实践环境
宿主技术后伴生性- ?
技能水平难鉴别性- ?



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养特殊性-宿主技术后伴生性



实践教学内容与实际网络安全问题脱节。网络空间安全问题的快速迭代是目前的常态，理论教学未能与时俱进，实践教学相对现实的网络安全需求普遍滞后

安全技术和伴生于信息技术，不熟悉领域技术，就无法很好掌握网络安全技术



网络空间安全人才培养特殊性

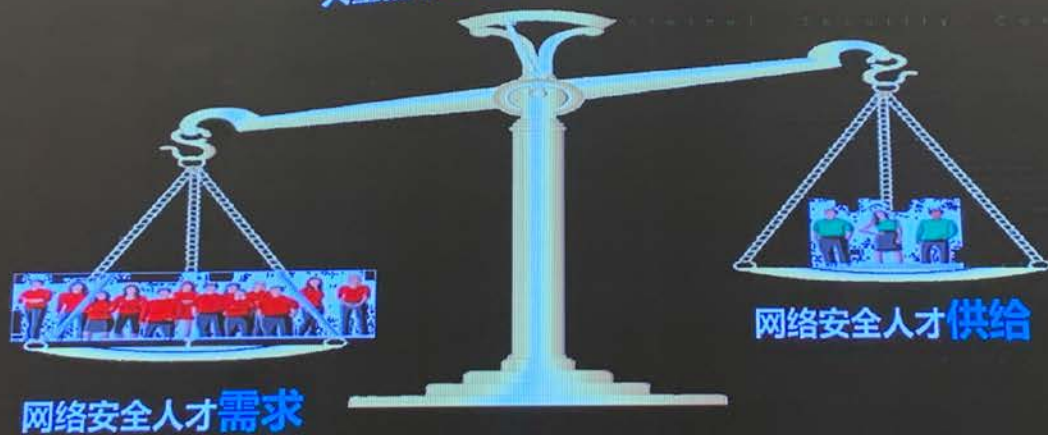
触及法律高风险性-梳理法律意识贯彻始终的教育理念
安全保障强技能性-按照层次分割类型分解的培养模式
攻防两端不对称性-形成攻防兼备实践主导的技能体系
技能学术弱关联性-依托网络靶场提供开放的实践环境
宿主技术后伴生性-设置领域知识安全伴随的课程体系
技能水平难鉴别性- ?



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养特殊性-技术水平难鉴别性

大量技术人员转行网络安全行业



网络安全技能缺少显示的衡量方法，如何对网络安全人才的技术水平进行评价？



第七届中国网络安全大会

CONTENTS

目录

01 背景介绍

02 网络安全人才培养特殊性

03 “方滨兴”研究生培养创新班

04 网络安全人才培养创新模式
探索与实践

05 广州大学网络安全先进技术研究院
简介



“方滨兴”研究生培养创新班-“方班”简介

“方班”：“方滨兴”研究生培养创新班

目标

立足素质教育并贯彻落实新工科教育
探索能力型实战型网安人才培养模式
融合网络空间安全相关行业平台资源
发挥国际专家院士团队科研教育能力
输出优秀网络安全教育新产品和人才



宗旨

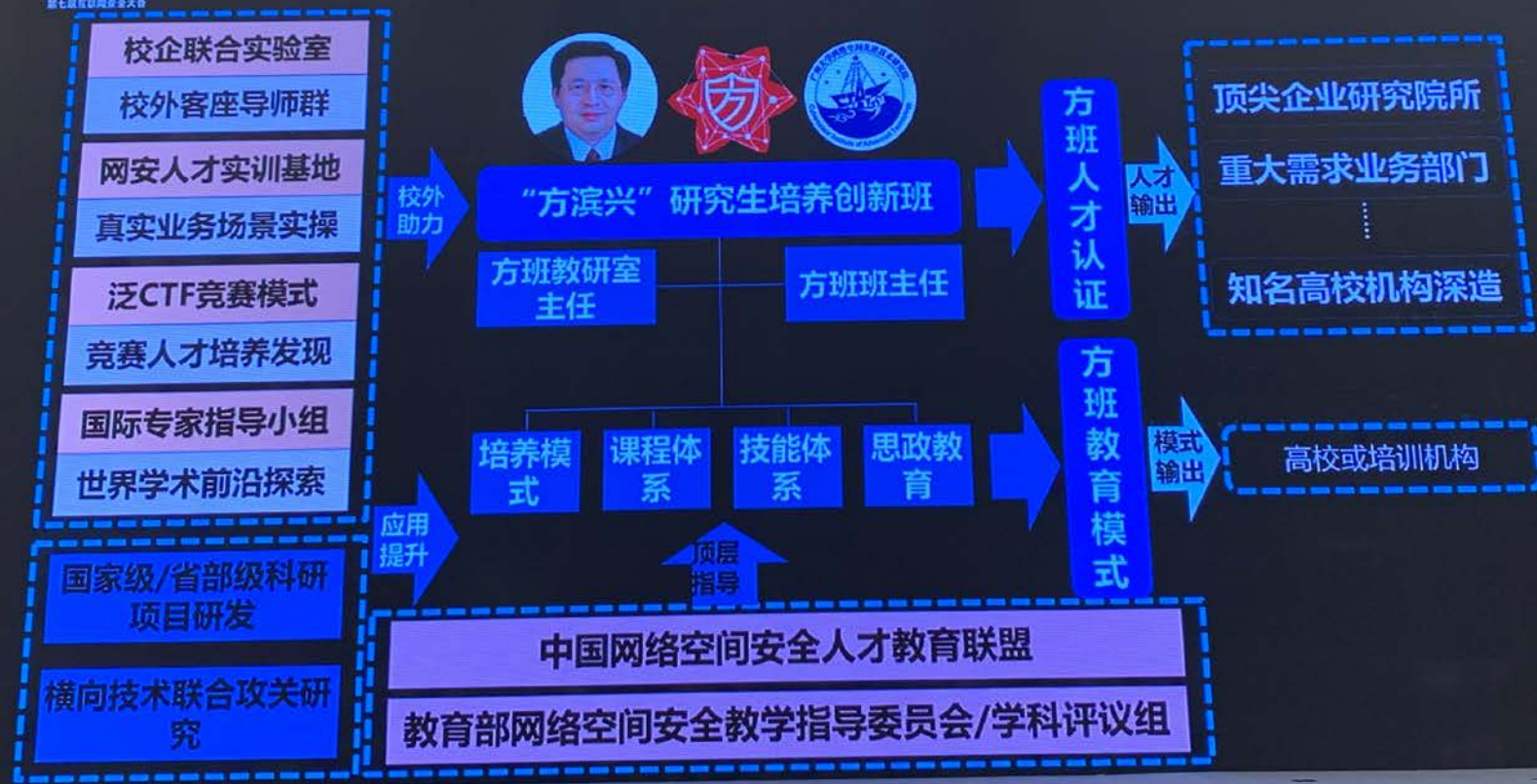
学生为本 特长订制
目标导向 标准先行
夯实基础 注重实践
追踪前沿 迭代反馈

班训：举事为先、开拓进取、待人以诚



第七届中国网络安全大会

“方滨兴”研究生培养创新班-“方班”体系架构





第七届中国网络安全大会

“方滨兴”研究生培养创新班-“方班”体系架构

教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会

指导

“方滨兴”研究生培养创新班

支撑-指导

支撑

中国网络空间安全人才教育联盟

认证体系

高校专家

企业专家

认证平台

网安人才
认证标准
工作组

课程体系

实训体系

高校教师

企业讲师

培训课程

实验平台

安全产品

网安人才
培训培养
工作组

高校企业成员单位

北京丁牛合天公司
中科院信工所
北京理工大学
天融信
智慧谷集团
信息工程大学
任子行公司
北京航空航天大学
贵州师范大学
清华大学
华南理工大学
CEIEC
四川大学
西北工业大学
合天智汇公司
网络安全
国防科技大学
北京邮电大学
平安科技
永信至诚公司
桂林电子科技大学
清华大学
广州大学
腾讯公司
360集团
华为公司
安天公司
安恒公司
暨南大学
浙江大学
云安宝公司
哈尔滨工业大学
北京交通大学
阿里巴巴公司
西安电子科技大学



第七届中国网络安全大会

中国网络空间安全人才教育联盟

为贯彻全国网络安全和信息化工作会议精神，在中国产学研合作促进会支持指导下，联合国内网络空间安全相关教育、科研、产业、应用的高校、企业、事业单位和社会团体，“中国网络空间安全人才教育联盟”于**2018年9月5日**在北京正式成立，已有**120多家高校、企事业单位**。



中国产学研合作促进会

产学研合作[2018]第 11 号

关于支持筹建“中国网络空间安全人才教育联盟”的复函

中国网络空间安全人才教育联盟筹备组：

贵会筹建中国网络空间安全人才教育联盟的函件收悉。

根据《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》和《教育部关于深化产教融合的若干意见》，贵会筹建中国网络空间安全人才教育联盟，符合国家网络安全和信息化工作方针，有利于推动网络安全和信息化领域产学研合作，促进网络安全和信息化领域人才培养和科技创新。中国产学研合作促进会支持贵会筹建中国网络空间安全人才教育联盟，并将在政策、资金、技术等方面给予支持。

中国产学研合作促进会支持贵会筹建中国网络空间安全人才教育联盟，并将在政策、资金、技术等方面给予支持。



中国产学研合作促进会

关于邀请加入中国网络空间安全人才教育联盟的函

广州大学：

为贯彻落实党的十九大和全国网络安全和信息化工作会议精神，在中国产学研合作促进会支持指导下，国家网络安全和信息化领域产学研合作促进会支持贵会筹建中国网络空间安全人才教育联盟，并将在政策、资金、技术等方面给予支持。

中国产学研合作促进会支持贵会筹建中国网络空间安全人才教育联盟，并将在政策、资金、技术等方面给予支持。





第七届中国网络安全大会

“方滨兴”研究生培养创新班-“方班”历年招生宣传

广州大学 招生
网络空间 先进技术
(方滨兴院士班) 研究院

招生时间:
2018年硕士研究生招生

还等什么呢? 同学们, 快来报名吧!

优惠条件

1. 奖励政策: 在网安专业攻读4000元/人, 网络安全专业12000元, 信息安全专业12000元。
2. 奖励政策: 在网安专业攻读4000元/人, 网络安全专业12000元, 信息安全专业12000元。
3. 奖励政策: 在网安专业攻读4000元/人, 网络安全专业12000元, 信息安全专业12000元。

报名方式: 1. 11月10日-11月15日, 2. 11月15日-11月20日, 3. 11月20日-11月25日

中国研究生招生信息网: <http://yz.chsi.com.cn/>
广州大学研究生处: <http://portal.gdu.edu.cn/web/yjsc>

你渴望家人才就在一个
方班

学事为先
开拓进取
待人以诚

方班是方滨兴院士创建的, 中国网络安全领域唯一的人才培养基地。
方班是方滨兴院士创建的, 中国网络安全领域唯一的人才培养基地。
方班是方滨兴院士创建的, 中国网络安全领域唯一的人才培养基地。

方班是方滨兴院士创建的, 中国网络安全领域唯一的人才培养基地。
方班是方滨兴院士创建的, 中国网络安全领域唯一的人才培养基地。
方班是方滨兴院士创建的, 中国网络安全领域唯一的人才培养基地。

方班是方滨兴院士创建的, 中国网络安全领域唯一的人才培养基地。
方班是方滨兴院士创建的, 中国网络安全领域唯一的人才培养基地。
方班是方滨兴院士创建的, 中国网络安全领域唯一的人才培养基地。



“方班” 公众号

2018年	✓ 400份简历 ✓ 超百名211	✓ 50名入围	✓ 40名复试	✓ 35名录取
2019年	✓ 2000份简历 ✓ 200名985 ✓ 800名211	✓ 70名入围	✓ 67名复试	✓ 59名录取



CONTENTS

目录

01 背景介绍

02 网络空间安全人才培养特殊性

03 “方滨兴”研究生培养创新班

04 网络空间安全人才培养创新模式
探索与实践

05 广州大学网络空间先进技术研究院
简介



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践

- “教育就是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。” —— 德国哲学家雅思贝尔斯

- 知道自己是谁
- 知道要去哪里
- 知道大致怎么去
- 知道现在该怎么迈步
- 研修路上，不仅获得知识，更能结识奇才大师同行



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践

- “教育就是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。” —— 德国哲学家雅思贝尔斯

- 知道自己是谁
- 知道要去哪里
- 知道大致怎么去
- 知道现在该怎么迈步
- 研修路上，不仅获得知识，更能结识奇才大师同行

以学生为中心

持续改进 目标导向

知识传递 能力培养

面向产出的教育(OBE)

面向产出的评价(OBA)



网络空间安全人才培养创新模式探索与实践

- 树立法律意识贯彻始终的教育理念
- 按照层次分割类型分解的培养模式
- 形成攻防兼备实践主导的技能体系
- 依托网络靶场提供开放的实践环境
- 设置领域知识安全伴随的课程体系
- 构建安全人才技能认证的评价体系

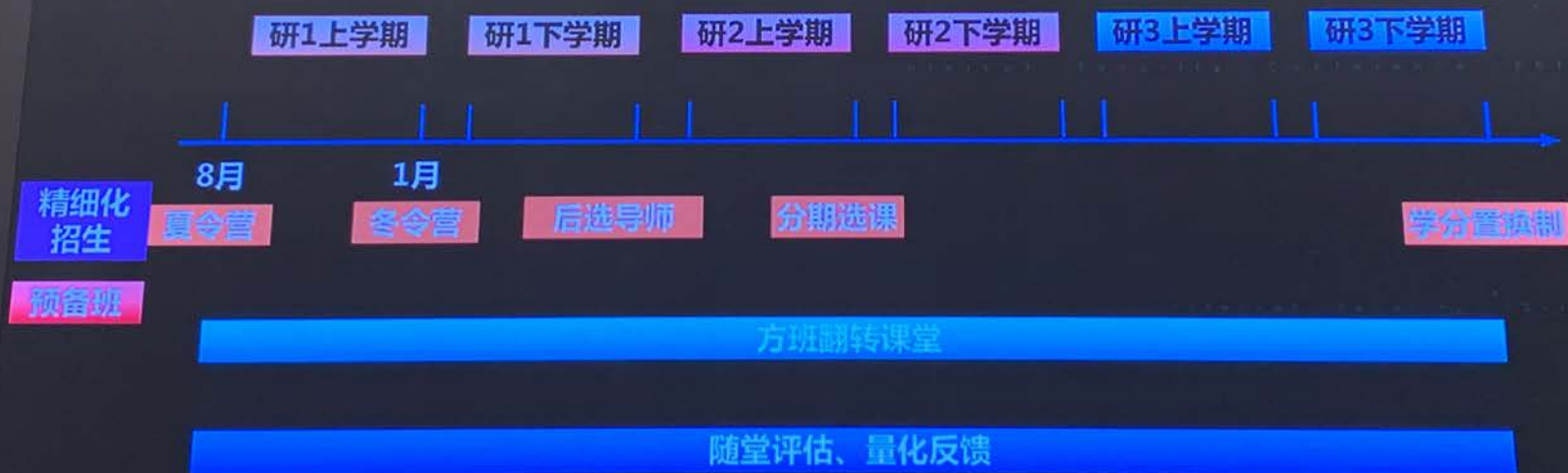
培养模式

体系建设

实验平台



网络安全安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式





第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 精细化招生

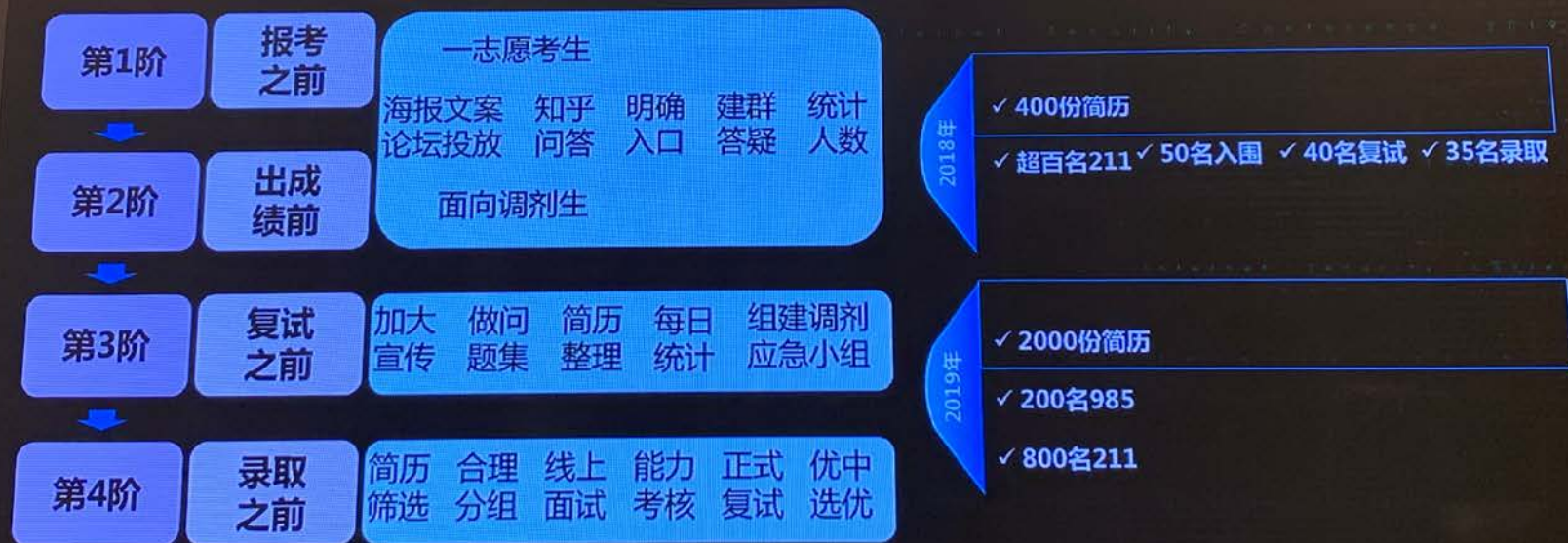




第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 精细化招生

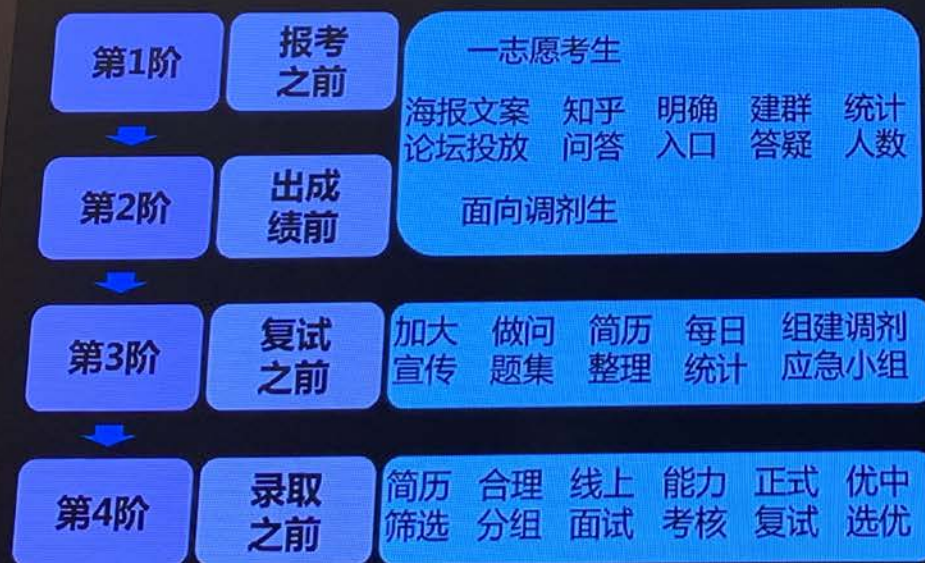




第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 精细化招生

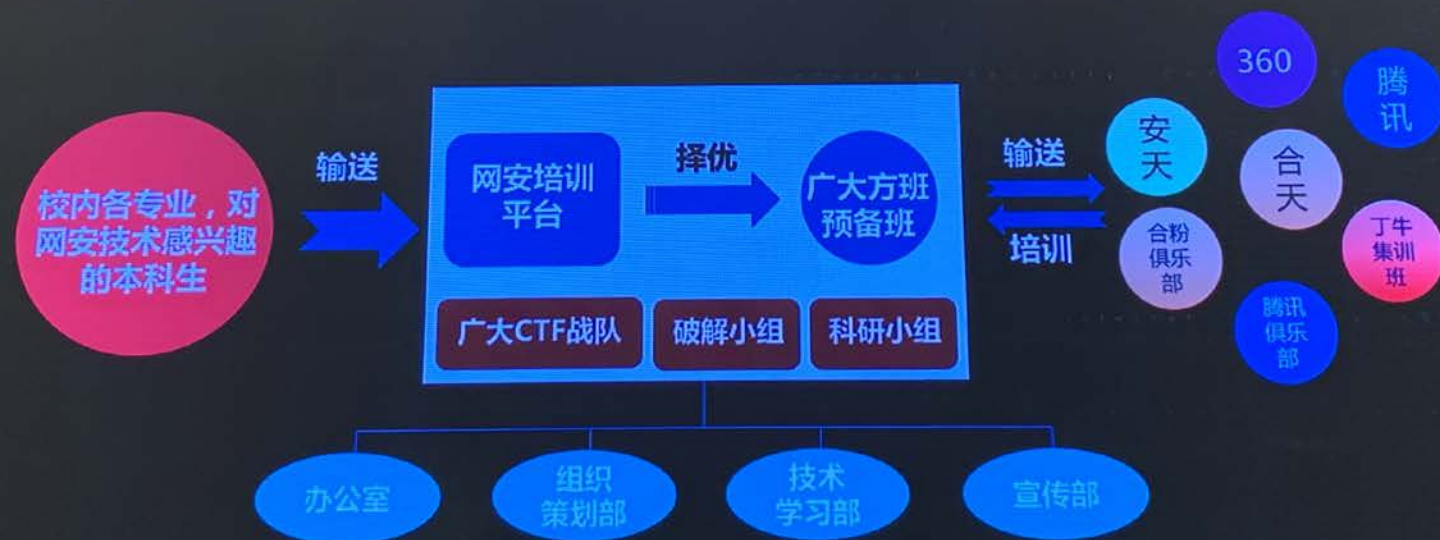




第七届中国网络安全大会

网络安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

- 预备班（生力军，试验田，举偏才，重怪才）



多校招募学生，进入培训平台，完善组织架构，注重团队协作，平日加强练习，联合多家企业，择优进行集训，比赛科研并行，全面提升能力，输送优秀学员，企业实习工作。



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 预备班培训-注重传授知识的前后关联、层层递进、逐步深化拓展

1. 对数据结构的理解运用上，编程实现实体对象的定义、生成、存储和管理
2. 将实体对象按照某一量化特征排序，并通过网络传递至远程节点，且要求多个生成进程、发送进程
3. 配以具有应用场景的需求，就把学习、实验环节串联起来，并与现实问题进行了关联

预修课程计划

序号	课程	开始日期	参考教材		
			名称	作者	出版社
1	高级程序设计&数据结构与算法	4月18日	C/C++与数据结构（第3版）	王立柱	清华大学出版社
			Python程序设计基础	李东方	电子工业出版社
2	计算机组成原理&汇编语言程序设计	5月09日	计算机组成原理与汇编语言	朱文军	清华大学出版社
3	计算机操作系统	5月30日	计算机操作系统（第四版）	汤小丹	西安电子科技大学出版社
4	计算机网络	6月13日	计算机网络基础（第5版）	段标	电子工业出版社
			路由与交换	沈海娟	浙江大学出版社
5	编译原理	7月04日	编译原理教程（第三版）	胡元义	西安电子科技大学出版社
6	数据库原理	7月18日	数据库原理与应用教程	黄川林	清华大学出版社

预修实践考核

实现三个功能：

1. 从文件读取矩形序列，存放在双向链表，并可通过界面（可以是控制台，也可以是GUI）对矩形序列中的矩形进行删除、插入和修改操作；
2. 计算矩形面积，并按大小进行排序和显示；
3. 可将当前矩形序列存回文件。

要求：

1. 用面向对象的思想设计程序，用C++实现；
2. 提供程序功能演示的录屏视频（不超过1分钟）和.h与.cpp文件源码（包含注释）
3. 必须体现链表、继承、循环、数组、文件IO和控制台IO这几个方面的运用
4. 遵从基本的C++编码规范

1. 实体命名：变量、函数等命名清晰易懂、切合含义
2. 代码格式：代码对齐、缩进规范，模块化结构合理易读，与功能的逻辑关系呼应
3. 函数功能：函数功能内聚，函数间耦合度低，局部变量与全局变量区分合理
4. 程序结构：流程合理，逻辑清晰
5. 注释：清晰、易懂、完整
6. 对象：体现面向对象的思想（模块化、内聚、重用）
7. 循环：条件设置清晰易懂，处理逻辑清晰简洁
8. 链表：功能满足本次实验需要，体现效率
9. 继承：本次实验仅为了体现这一要素，不做必须要求
10. 文件IO：存储结构合理易读、易操作，功能正确
11. 人机交互：形式易懂易操作，输入有提示、输出易理解，操作有效果反馈
12. 展示：展示流程顺畅，功能体现完整
13. 提交时间：共36分，截止至29号，第一名提交36分，依次递减1分；29日之后提交得1分。
14. 提交格式：邮件主题清晰明确，附件内容符合要求且文件命名易懂。



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 预备班（生力军，试验田，举偏才，重怪才）

不拘一格，培养人才

1 全校招募选拔，不限专业出身

2 网安技术导向，个人兴趣先行

3 注重系统学习，鼓励发展个性

4 不唯学分绩点，吸纳偏才怪才

案例1：某大一新生，开学听取院士报告后，会后主动找院士交流密码思路。虽然系统知识不多，但是有兴趣，敢想敢做。随即吸纳入预备班一起学习，在密码方面学习非常积极！

案例2：预备班某同学，综合成绩中下，对实际场景破解兴趣浓厚。老师积极鼓励，并提供必要的实验条件，通过不断努力，破解了多个关键场景，其中包括CPU卡等，获得学校高度关注！

案例3：预备班某同学，学习积极，可谓拼命，同时还是专业排名第一。作息时间比较特殊，昼伏夜出，团队专门为其提供固定工位，方便其随时学习。通过不断努力，被腾讯科恩实验室录用！

案例4：预备班某大一同学，从高中开始就对破解系统感兴趣，通过同学推荐，积极吸纳加入破解小组，分别对WiFi破解，系统蓝屏，bad USB等破解场景进行研究，锻炼了实操能力。



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

- 网安夏令营（摸情况、补短板、建氛围的入学培训）
 - 入学培训注重动手实践操作，在初步了解基础原理后，通过设置课堂实验、完成课堂题目，分小组攻关等形式，强化实际操作能力和协作意识的培养；在培训过程中，营造师生互动、勇于提问、敢于质疑的氛围。入学之初，就在学生中创建活跃的研讨环境。
 - 建立学生的“攻击思维”



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 网安夏令营（摸情况、补短板、建氛围的入学培训）

- 入学培训：1. 编码基础，在初步了解基础原理后，通过设置课堂实验、完成课堂题目，分小组公关等形式，强化实践能力的培养。2. 古典密码，只的培养，在培训过程中，营造师生互动、勇于提问、敢于质疑的氛围。入学之初，就在学3. 现代密码，4. 信息隐藏，不5. 电子取证，6. 数字签名。

• 建立学

1. 编码基础

2. 古典密码

3. 现代密码

4. 信息隐藏

5. 电子取证

6. 数字签名

1. HTTP协议分析

2. DB安全基础

3. SQL注入分析

4. XSS分析

1. 软件逆向的汇编模型

2. 软件逆向分析基础

3. 算法分析与Python

4. 符号分析与Conclic执行

1. 漏洞基础

2. 漏洞分析

1. 考核

2. 复盘

3. 总结

信息安全(4天)

Web安全(3天)

逆向与程序分析(3天)

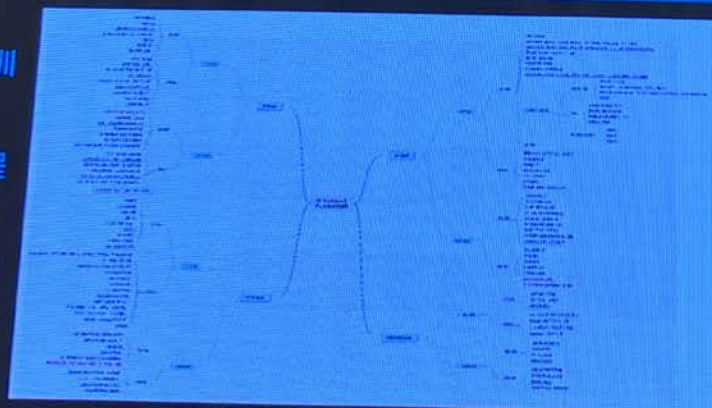
漏洞分析(2)

考核评估(2)

总结培训
效果

优化课程
内容

规划培训
计划





第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

- 网安冬令营（促长项、个性化、再提高的技能培训）

2018年

寒假CTF培训教程安排

2018年寒假CTF培训从1月26日（星期五）开始，至2018年2月6日结束，共12天。其中，领域专家授课0.5天、密码1.5天、WEB和MSC共4天、Reversing和PWN共4天、学生自我展示0.5天、考核1天、总结0.5天。

上课时间：每天上午08:30-11:30 下午14:00-17:00 晚上18:30-21:00

上课地点：北邮新科研楼231房间

（开班之前，请大疆同学将以下两个列表之一发回给：2018-1-11前，请发回：GOL、密码、HTTP协议、PWN、python、Linux脚本、360、C/C++、Linux、perl、Linux脚本等）

广州大学
Guangzhou University

中国网络安全大会

2018
DigAps

2018 CTF 集训冬令营





第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

		夏令营（补短板，拉齐水平）	冬令营（促长项，强化个性）
共同点	培训对象	方班、预备班学生，本校网安爱好者，少量外单位学员，保研意向生	
	培训时长	10-14天	
	基本形式	线下教学，现场实操，学员演示，对抗练习	
	训前调研	培训前发布调查问卷，便于指导课程设置和讲师方向侧重	
	讲师组成	联合实验室讲师，网安专家大咖，方班教师	
差异化	培训目的	让新生尽快跟上网安学习节奏	让网安战队水平进一步前后提高
	培训时间	暑假开学前10-14天	寒假放假后10-14天
	知识侧重	侧重网安基础知识教学	侧重细分方向强化训练
	培训重点	以讲师教学，学生练习为主	以分组对抗，学员演示为主
	对抗难度	对抗赛难度为初级，线上为主	对抗赛难度为中高级，结合线下
	学员参与	知识学习，少量分享，做题为主	技能提升，注重讨论，参与出题
	讲师侧重	以联合实验室讲师为主	以一流战队成员为主
	评估标准	积极参与程度，方向是否明确等	对系统知识的深度掌握水平，解题能力



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

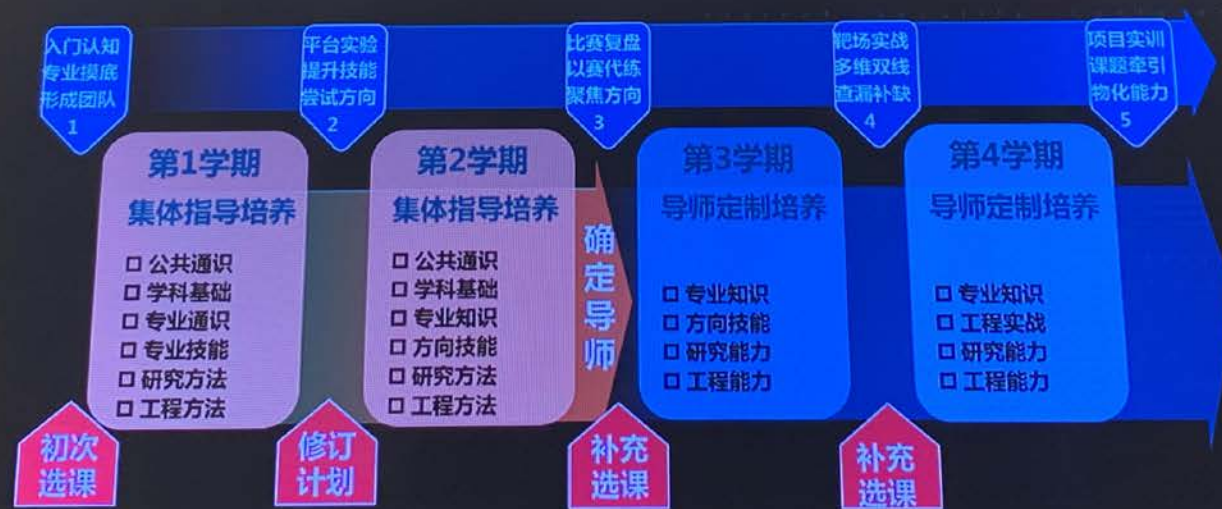
- 分期选课及后选导师（以学生为中心，特长订制）
 - 传统的研究生教育，在学生入学甚至报考之际，定导师、定培养计划、定课程、定方向
 - 对学生：固定了学生的学习领域、科研与工程技术方向，甚至限定了他的科研与工程风格和特点
 - 对老师：不了解学生、不知道其专长和兴趣爱好情况下，就强行把学生和导师“拉郎配”；而当后期，学生或导师发现了不契合时，多数也是以“任命”的方式，期盼能尽快结束这“痛苦的时期”
 - 选的课程不好改、学生兴趣不好变



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

- 分期选课及后选导师（以学生为中心，特长订制）





网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 分期选课及后选导师

兴趣是成功的驱动器

实例（方班一期某同学）

- **入学前**：预备班学习和夏令营活动期间，对网安特别是WEB安全非常感兴趣，而且目标也很清晰，要做智能WEB攻防。夏令营期间进步也很明显，作了组长，负责web安全方向，战队取得第3名（7个战队）
- **入学后**：开始课程学习，同时参加了多个课题组的组会研讨和不同方向的线上企业实战专家讲座。
- **第一学期后期**：该生对人工智能和神经网络对抗产生了浓厚兴趣，在神经网络对抗组的组会和有关课程上表现也逐渐活跃起来。有关辅导老师和任课老师也给与很大的支持
- **第二学期开始**：该生选了3门人工智能和神经网络对抗相关的课程，退修网络对抗、漏洞分析相关课程。一路高歌猛进，在百度的神经网络对抗大赛中取得全国第一，并且成为机器学习对抗小组的主力
- **现在**：这个学生选了神经网络对抗研究方向的导师，开始这个方向的课题研究



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

- 绩点置换机制（比赛等成绩可以置换为绩点。用于衡量是否达到方班认证要求）

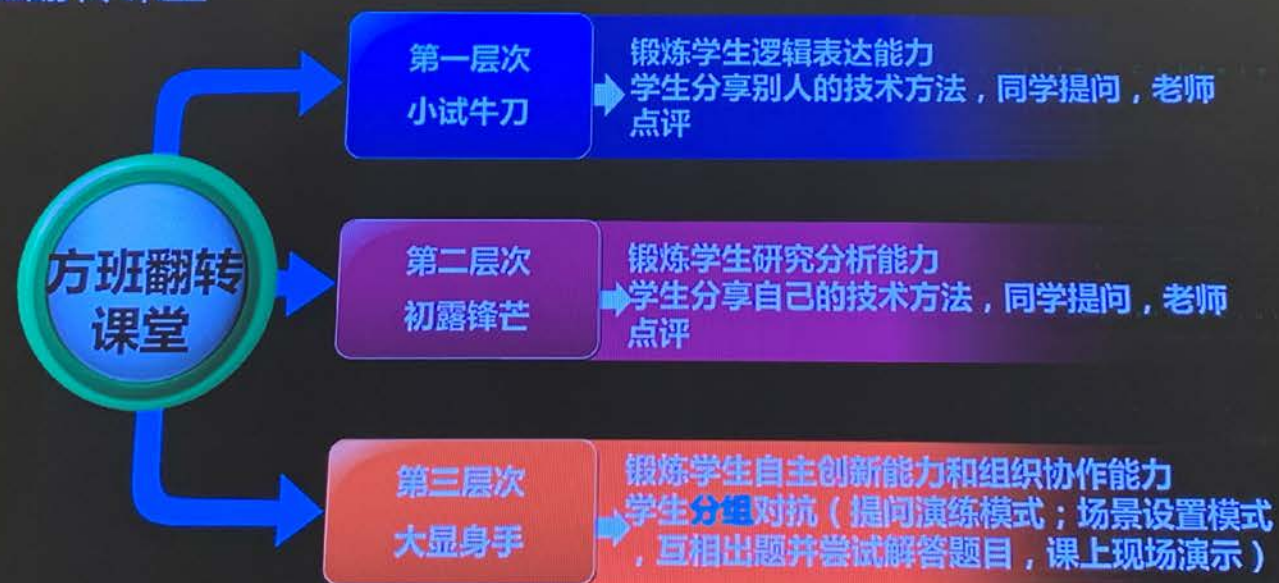




第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 方班翻转课堂





第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 方班翻转课堂-第一层次

第一期方班学术研讨厅成功举办



第二期方班学术研讨厅成功



第三期方班学术研讨厅成功举办



第四期方班学术研讨厅成功举办



第五期方班学术研讨厅成功举办



2018年11月27日，广州大学网络空间先进技术研

第六期方班学术研 第九期方班学术研讨厅成功举办--记首届方班辩论会



2018年12月12日，/

究院第六期方班学术



更新于 2018年12月

2019年3月12日，广州大学网络空间先进技术研

第十期方班学术研讨厅成功举办



2019年4月16日，第十期方班学术研讨厅在广

第十一期方班学术研讨厅成功举办



2019年4月30日，第十一期方班学术研讨厅在广

第十五期方班学术研讨厅在广州大学计算机实验楼成功举办



2019年6月27日，第十五期方班学术研讨厅在广



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 方班翻转课堂-第二层次

- 学生讲述自己的研究内容，锻炼发现并研究分析问题能力；提问环节，启发学生掌握探索和研究方法。所有活动，全程录音录像，集中存放音视频文件，学生在课下可对自己的汇报过程复盘，持续改进





第七届中国网络安全大会

网络安全安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 方班翻转课堂-第三层次

1. 提问演练模式（理论知识）



分组准备



现场PK

2. 场景设置模式（实践技能）

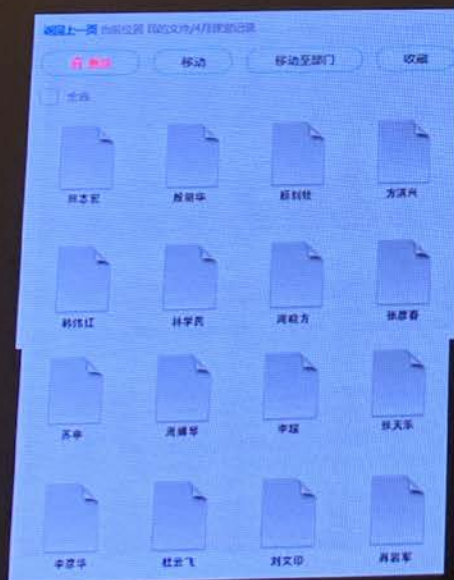




第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

• 方班翻转课堂新模式-课下翻转



课上录像，课下复盘



课下召集相关教师以“会诊”方式吃小灶



低年级给高年级上课



第七届中国网络安全大会

网络安全人才培养创新模式探索与实践-培养模式

传统教学与方班翻转课堂的区别

传统教学

学生活动

方班教学

很少，基本不看

课前预习

大量，有课前作业/实验

听课者，被动接受

课堂角色

演讲者与演示者，主动学习

讲什么听什么，重在记忆和了解

理论知识

在问题牵引下，以自主学习为主

理论知识的理解和记忆

课程重点
内容

知识体系构建，理论知识运用

少量实验，重在理解

动手能力

大量实验，验证、拓展经典应用

以理论考试为主，重在理解

课后学习

实验报告为主，考试重在理解运用



网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 网络空间安全教学实践现状分析

- **分散独立的实践课程**，传统的实践课基本是专业理论课程驱动，根据课程的讲解内容安排与设计实践课程，导致各个实践课之间分散独立，不利于形成系统性的安全观与实践能力。当前有部分学校在高年级已经设立了综合性的实践课程
- **教师专业知识的局限性**，教师都局限于自己负责课程实验部分，对新技术、新理论甚至漠不关心，不利于教师水平的提高
- **实际工作与课堂教学脱节**，当前各种攻防竞赛没有注重学生综合实践能力，同时也没有对课堂上的基础和专业知识进行有效整合，理论联系实际
- **课程内容创新能力不足**，由于当前大部分实践课程交叉性不高，由理论知识点驱动，对新的网络攻击与防御措施并不敏感，不利于培养学生的网络空间安全创新能力。



第七届中国网络安全大会

网络安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 网络安全教学实践现状分析

- **重视攻，轻视防**，攻击技术很重要，相关人才也要占领高地，高价值漏洞这样的战略武器一定要有，但这绝不是网络安全的全部。造十枚还是百枚核弹并没有区别，反而是类似于美国的TMD
- **重视方法，轻视数据**，安全要搞清楚保护和分析的对象是什么，而这些对象也随着产业发展不断变化
- **重视技术，轻视业务**，不懂业务就不要谈数据分析，攻击/防御更是纸上谈兵
- **重视单点破坏，轻视体系建设**，系统安全性的整体水位与最脆弱的组件水位相同，绝大多数的人都在集中优势兵力，从系统最薄弱的地方突破，可是破坏容易建设难。当要保护的对象足够多、足够复杂，如何能成体系地进行安全建设，如何将安全威胁收敛到可控的程度





网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

- 方班网络空间安全教学实践基本原则

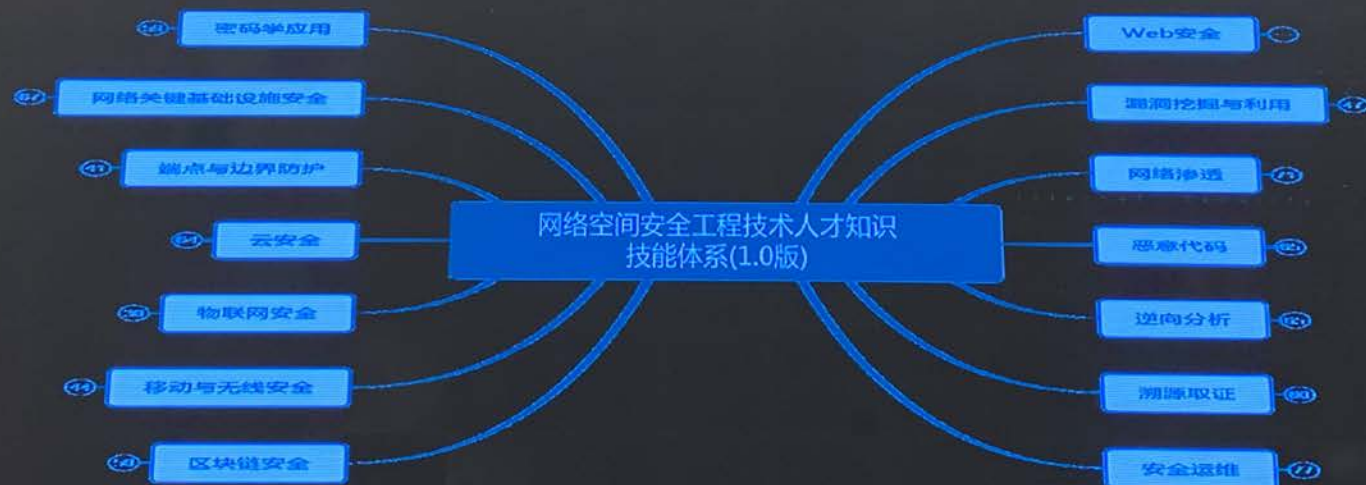
- **重能力，轻技巧**，强调攻防实战能力的培养，与停留在掌握一些实战技巧不同，遇到新的问题，新的攻击方式，学生要能够具备分析能力，要针对性提出解决方案。实践培养的目标是**从知识传递，转变为能力培养**
- **重系统，轻局部**，强调学生掌握安全系统观，而不是学习某个局部的攻防知识。要培养学生形成网络空间安全各个层面的安全攻防要素，包括：物理、逻辑、网络、软件、行为、社工等系统各个层面的安全。切实提高学生综合攻防素质，要与社会上的攻防速成班区分开来
- **重法理，轻说教**，通过不同级别的案例以及思想道德、法律的教育，让学生知道攻防的底线，为什么做攻击，为谁做防御。乌云的案例已经在警告我们，培养攻防能力有一定的风险（**联合本校法学、新闻传播等专业的教学和科研资源，建设网络法规教育平台，通过法规精要、案例教学和在线培训与考试系统**）



网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 方班技能体系

- 通过中国网络空间安全人才教育联盟发布，面向网络空间安全工程技术人才的知识技能体系，为高校授课、网安培训、人才认证、岗位招聘等提供参考依据



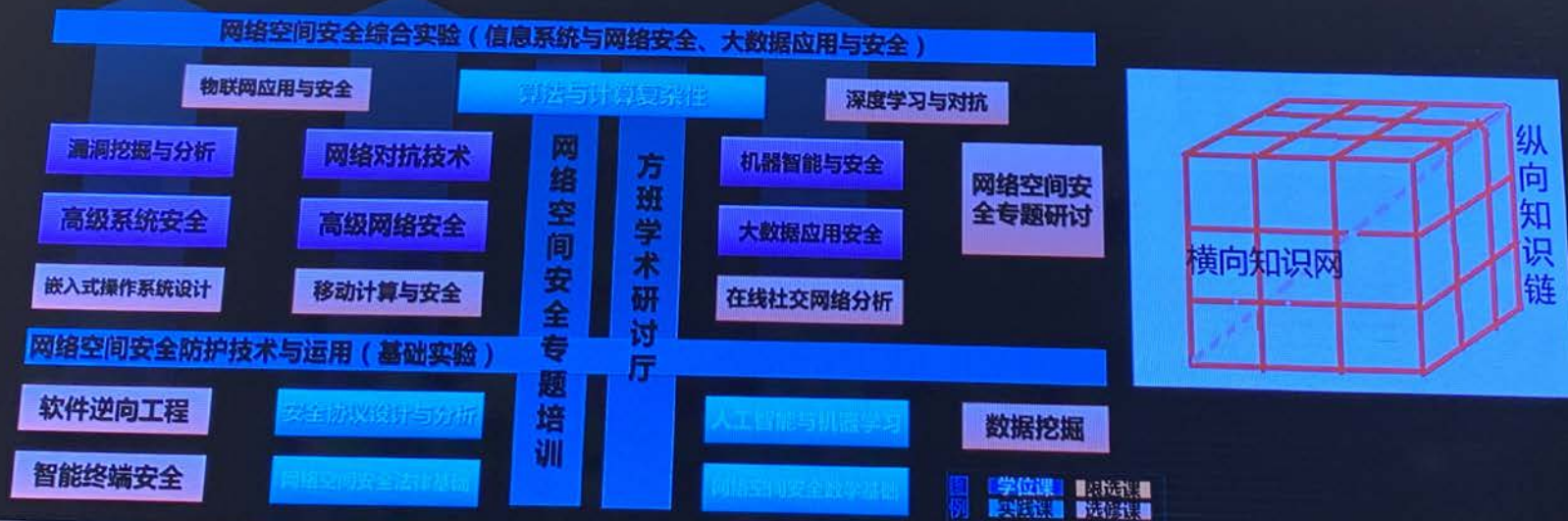


第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

- 方班课程体系（层次分割、类型分解、多元化）

- 各知识点随课程深入形成纵向知识链；同一层次知识点由不同课程水平结合，构建横向知识网





漏洞挖掘与利用

漏洞库查询实验

漏洞相关基础概念

二进制程序动态静态映射

污点分析实验

内存保护与绕过机理

堆溢出漏洞
栈溢出漏洞

漏洞重现实验

重引用漏洞
字符串漏洞

自动化漏洞挖掘原理

Angr
AFL

KLEE实验

漏洞利用机理

Exploit 机理
Shellcode 机理

软件逆向分析

高级系统安全



第七届中国网络安全大会

综合实验
(逐期更新)

综合靶标部署实验

智能靶标构建实验

漏洞复现实验

漏洞利用实验

安全事件复盘实验

开源软件安全测试实验

嵌入式系统安全拓展实验

.....

课程群：系统与软件安全

课程“串点成线”

课间“互相支撑”

实验“点线成面”

漏洞挖掘与分析

漏洞库查询实验

污点分析实验

漏洞重现实验

KLEE实验

漏洞相关基础概念

二进制程序动态静态映射

内存保护与绕过机理

堆溢出漏洞

栈溢出漏洞

重引用漏洞

字符串漏洞

自动化漏洞挖掘原理

Angr

AFL

漏洞利用机理

Exploit机理

Shellcode机理

软件逆向分析

简单逆向分析实验

进阶分析实验

综合逆向分析实验

拓展实验

逆向与调试工具 (OD, IDA, WinDbg, gdb)

复合数据逆向

简单数据逆向

函数参数机制

控制语句逆向

堆机制

栈机制

OOP逆向

PE

ELF

Bin文件修改

直壳与脱壳

高级系统安全

Windows安全加固基础实验

Windows系统安全综合实验

UID设计与利用实验

缓冲区溢出实验

信息安全内涵与风险

Windows数据安全

Windows日志安全

Windows注册表安全

Windows系统漏洞攻防

Windows进程服务安全

Linux账号安全

Linux权限管理

Linux安全机制

安全编码

安全测试

安全管理



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 方班课程体系（网安游戏牵引课上实践）

网络安全，尤其是网络攻防，是一个**门槛较高的技术领域**，学生在入门的时候，如果没有好的引导，很容易因为**难度太大而放弃**。



根据人性特征分析，**兴趣和爱好的形成**，是因为**成就感**。学习网安类似，只有**即时不断地**让学生感受到成就感，才会对学习的**兴趣不断增加**。



游戏让人沉迷的原因就是由**即时成就感反馈**。将网安知识**体系化拆分**，通过游戏的方式，让学生产生**闯关的成就感和乐趣**，从而促进学习。



知识问答型：



平时可以选择不同的技术方向进行练习--课堂教学可以分组进行对战--设立锦标赛模式，通过积分和赛制来争夺--实时查看积分排行榜，促使学生长期参与，争第一！



第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 方班课程体系（随堂评估）

 综合实验进展情况... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 方班学术厅之反应... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 研究题目及进展情... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 方班二期（预）专... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 1/2 《大数据应用... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 1/2 《大数据应用... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 1/2 《高级网安... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 我最想了解的SRE... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 1/2 《高级系统安... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——
3990010	2013019	3452102	3422493	3038011	2902797	2902783	2864510	2825754
 安全协议设计与分... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 人工智能与机器学... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 《网络空间安全数... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 人工智能2-6周v2.0 ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 《软件逆向工程》... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 学生名单 ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 CTF集训调查问卷... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	 2018 CTF集训冬... ——《网络安全基础》课程—— ——《网络安全基础》课程——	
2825753	2825752	2775352	2777828	2276799	1880569	1880475	1864782	



第七届中国网络安全大会

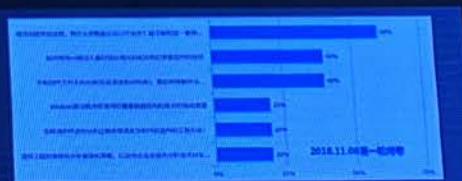
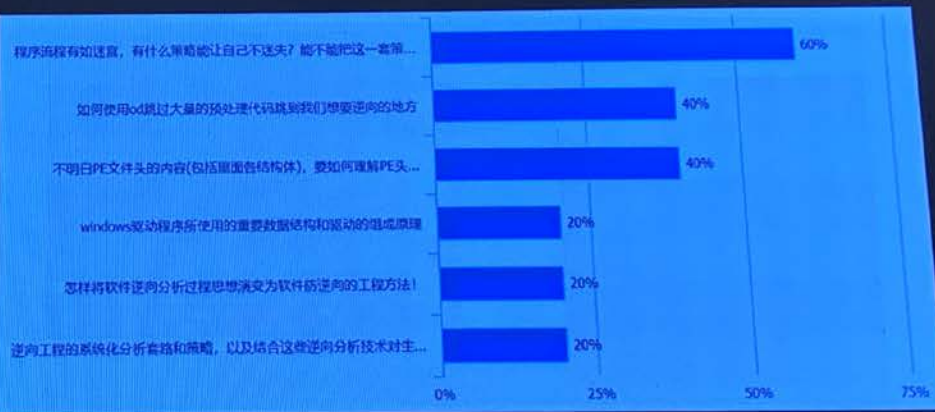
网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 方班课程体系（随堂评估）

< SRE学生问题类别

SRE学生问题类别

序号	姓名	问题	更新/更新时间
1	孙超	程序测试比开发，要难怎样的开发成果？如何开发成果可视化。	11.8
2	张超超	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
3	黄超超	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
4	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
5	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
6	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
7	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
8	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
9	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
10	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
11	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
12	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
13	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8
14	陈小康	如何理解od通过大量的预处理代码来帮助我们想要访问的地方	11.8

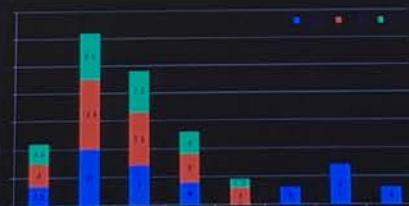
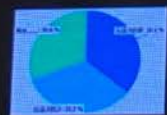
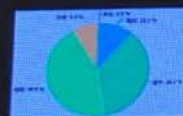




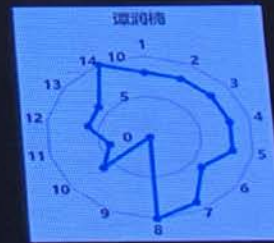
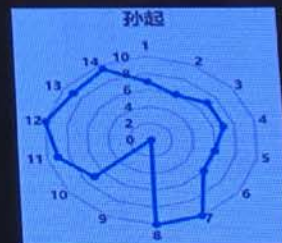
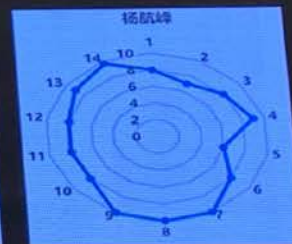
网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 方班课程体系（量化反馈）

- 对教学过程、方法和内容等进行全方位的总结，分析学生的兴趣和疑惑，并据此调整和优化后期的课程内容
- 对参与教学的教师进行系统化培养，提高网络安全教学师资队伍的能力水平



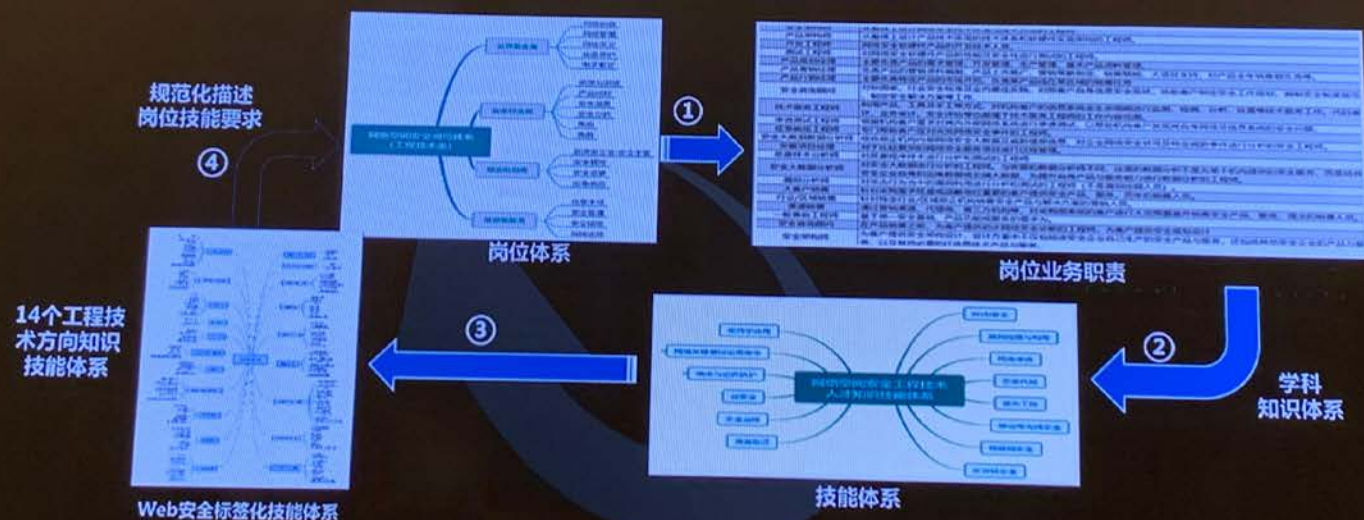
集训主题课时分布



网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 方班认证体系

从标签化岗位需求，到渐进式技能认证

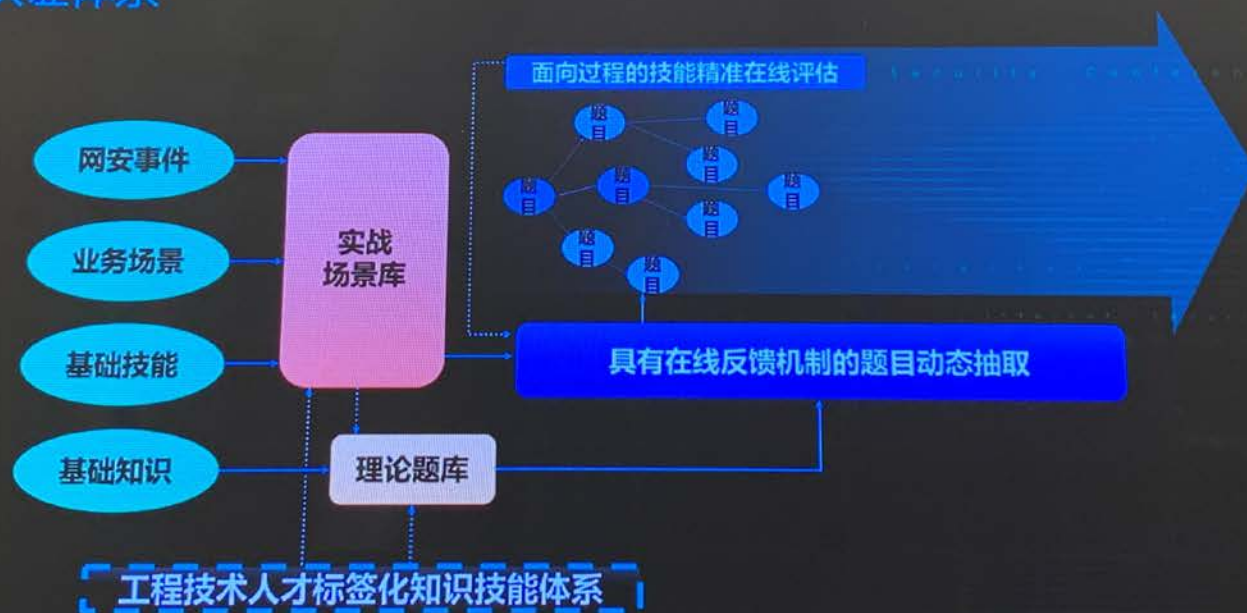




第七届中国网络安全大会

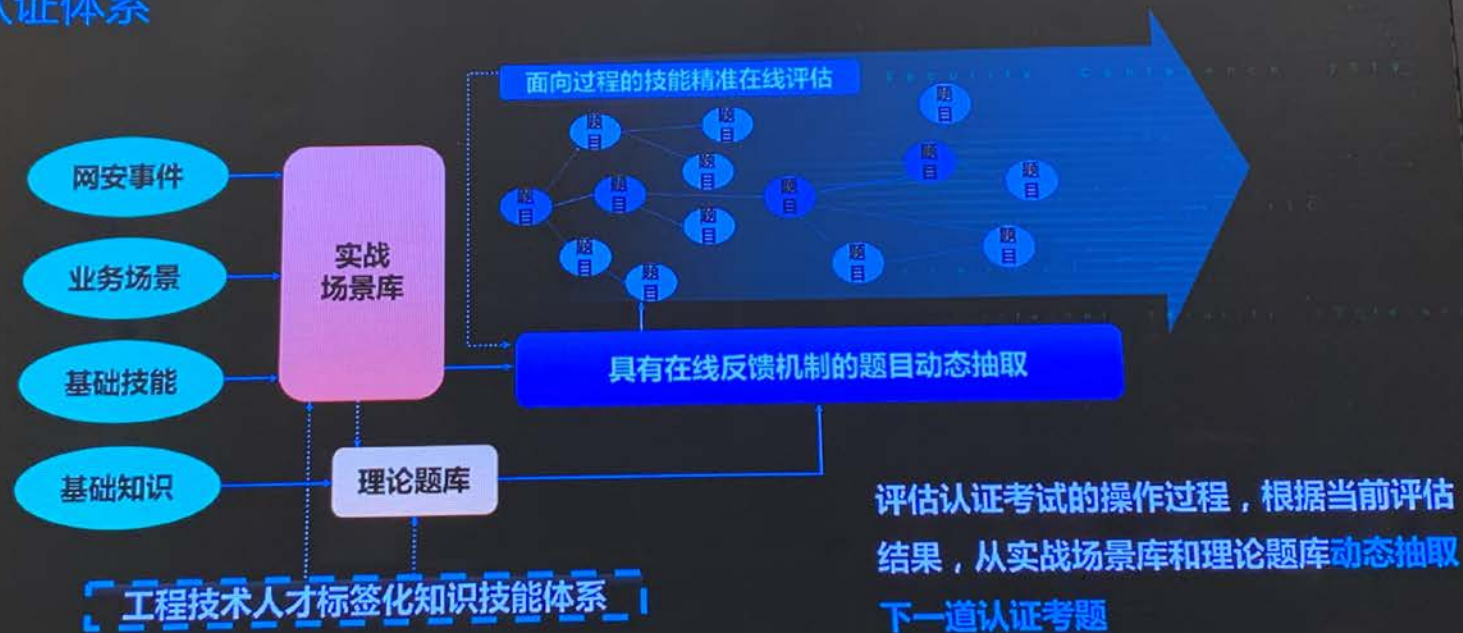
网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 方班认证体系



网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

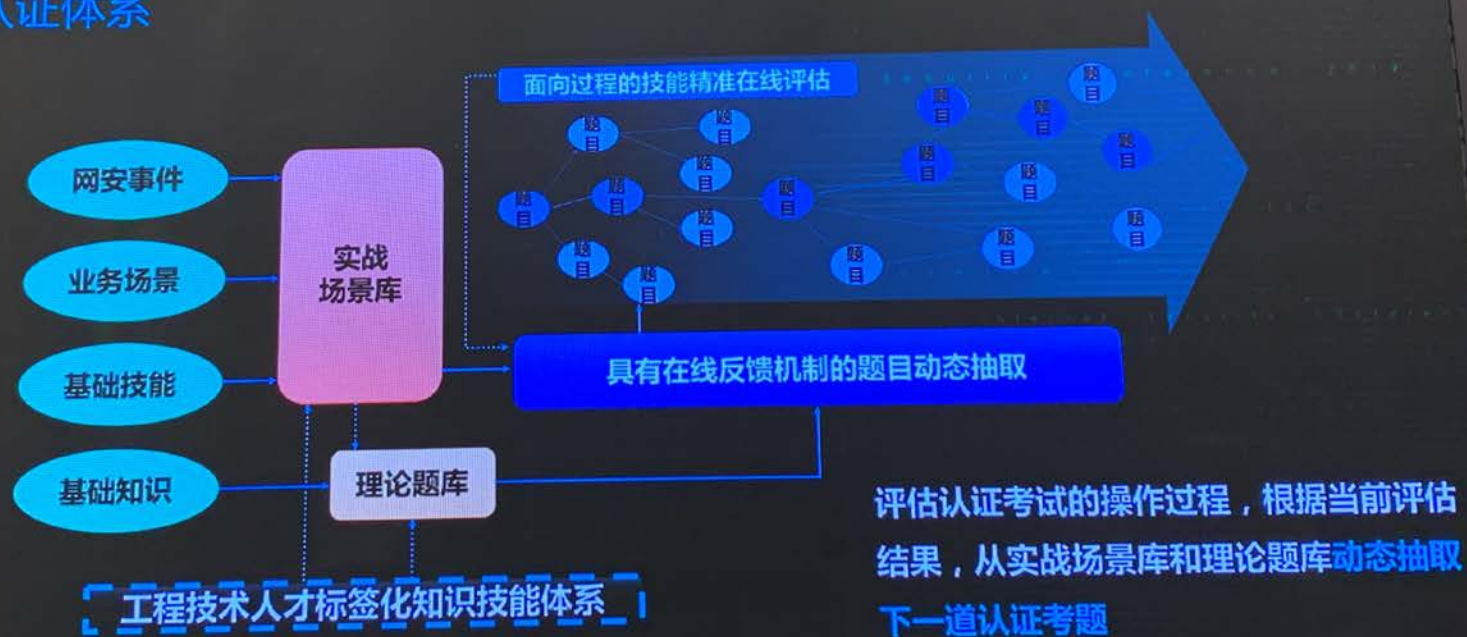
• 方班认证体系





网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

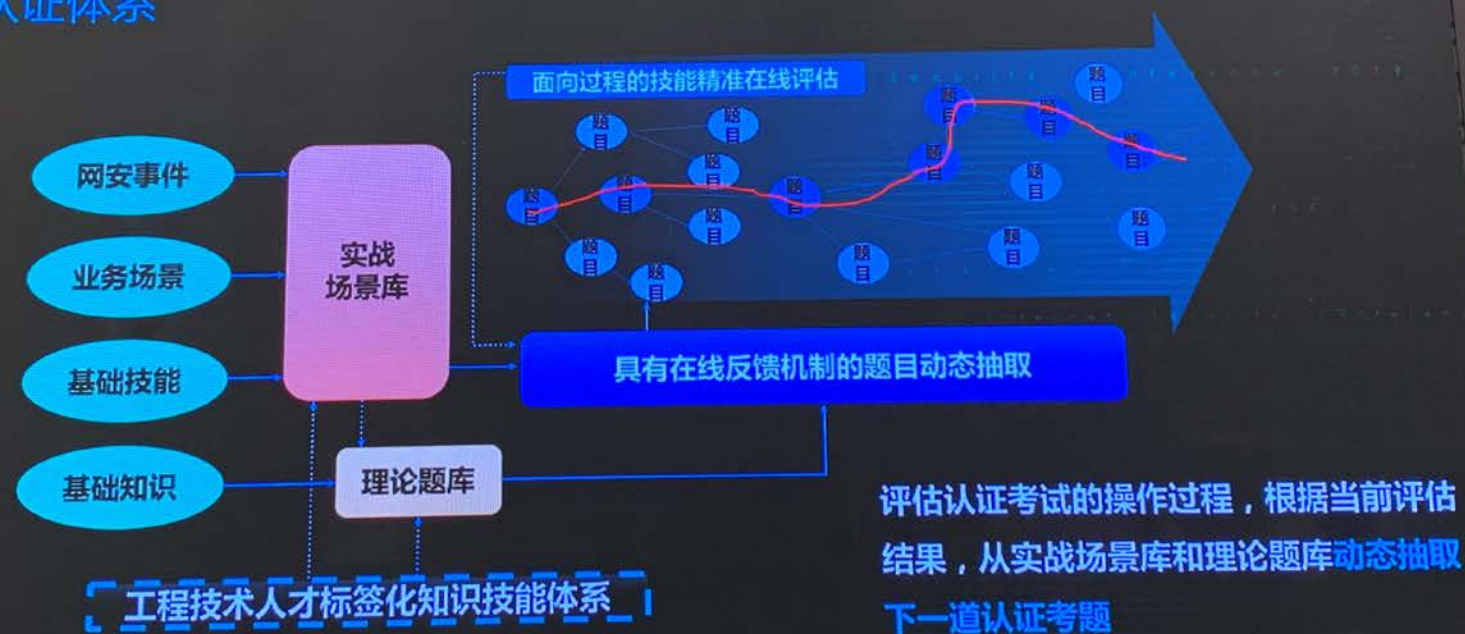
• 方班认证体系





网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-体系建设

• 方班认证体系





第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-实验平台

基于网络靶场的方班教学实践平台





网络安全人才培养创新模式探索与实践-实验平台





第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-实验平台

- **全流程跟踪**：从登录开始，无论是学习、练习、测试、考试、线下对抗，都作为考核依据
- **全过程留痕**，综合评价报表自动化输出，客观全面。避免教师主观评价导致的偏差，学生能力表现在报表中都能详细体现



课件实例

操作入口





第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-实验平台

- **全流程跟踪**：从登录开始，无论是学习、练习、测试、考试、线下对抗，都作为考核依据
- **全过程留痕**，综合评价报表自动化输出，客观全面。避免教师主观评价导致的偏差，学生能力表现在报表中都能详细体现



课件实例

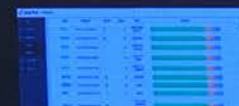
操作入口



认证入口



竞赛入口



认证过程



竞赛过程



认证管理



竞赛记录



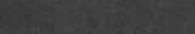
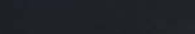
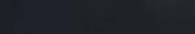
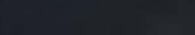
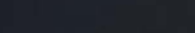
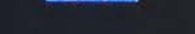
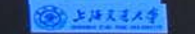
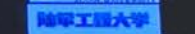
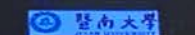
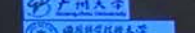
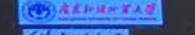
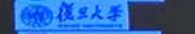
第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-实验平台

方班教学实践平台在“鹏城杯”网安对抗赛中应用



375支队伍历时21小时预赛，40支队伍200名选手历时16小时决赛





第七届中国网络安全大会

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-实验平台

• 阶段性成绩

- 1. pragon CTF , 2018 , 2018-3-4, 线上解题 (Online Jeopardy) **92 / 606**
- 2. XCTF 分站赛N1CTF 2018 , 2018-3-10, 线上解题 (Online Jeopardy) **85 / 517**
- 3. b00t2root CTF 2018, 2018-3-17, 线上解题 (Online Jeopardy) **9 / 134**
- 4. 第二届强网杯网络安全竞赛2018优秀奖, 2018-3-24, 线上解题 (Online Jeopardy) **160 / 2140**
- 5. 腾讯TCTF2018 , 2018-3-31, 线上解题 (Online Jeopardy) 新人邀请赛 : **28/115** , 国际赛 : **106/699**
- 6. 滴滴DDCTF2018 , 2018-4-13, 个人赛线上解题 (Online Jeopardy) 单人最佳排名 : **29 / 1601** , 被邀请到滴滴总部参观
- 7. 广东省红帽杯比赛 , **高校组优胜奖**
- 8. 第11届全国大学生信息安全竞赛**全国三等奖+网安技术创新单项奖**
- 9. “天府杯” 国际网络安全大赛**季军**
- 10. “鹏城杯” 全国网安大赛决赛**19名**
- 11. 第12届全国大学生信息安全竞赛**全国二等奖**
- 12. 第五届中国“互联网+” 大学生创新创业大赛**广东省二等奖**
- 13. 首届DataCon大数据安全分析比赛**冠军**
- 14. IJCAI-19阿里巴巴人工智能对抗算法竞赛无目标攻击任务线上赛**第一名**



第七屆互聯網安全大會

网络空间安全人才培养创新模式探索与实践-实验平台





方班1234网络空间安全人才培养特色模式

1个研讨厅，2个集训营，3个新机制，4个新体系

1

方班研讨厅（院士亲自指导，学术报告式质询对抗研讨）

2

开学前夏令营（补短板，拉齐水平，网安专家线下实操授课）

强化班冬令营（促长项，强化个性，提升系统网安技能水平）

3

预科班新机制（录取后即开始学习，实操型平台训练）

后选导师机制（尊重学生的兴趣，充分明确学生方向）

方班认证机制（网安人才培养与标准化认证模式结合）

4

特色化招生体系（精细化，体系化，广覆盖，高质量）

定制化课程体系（重实践，重研讨，重展示，重纵深）

社会化培养体系（鹏城之江实验室，国家级平台支撑）

班级制管理体系（强化方班集体概念，与导师制结合）



第七届中国网络安全大会

CONTENTS

目录

01 背景介绍

02 网络空间安全人才培养特殊性

03 “方滨兴”研究生培养创新班

04 网络空间安全人才培养创新模式
探索与实践

05 广州大学网络空间先进技术研究院
简介



广州大学网络空间先进技术研究院-成立背景

- **“5+2”平台**：为加快推进高水平大学建设步伐，布局新的学科与科研大平台，广州学校围绕“5+2”平台引进并打造一批高水平创新型科研团队
- **院士团队引进**：2017年7月，学校成功引进了方滨兴院士及其团队，并于10月成立了网络空间先进技术研究院
- **政府高度重视**：研究院成立得到广东省、广州市领导的高度重视，9月份马兴瑞省长、黄宁生副省长、任学锋书记、温国辉市长先后会见了方院士及团队主要成员



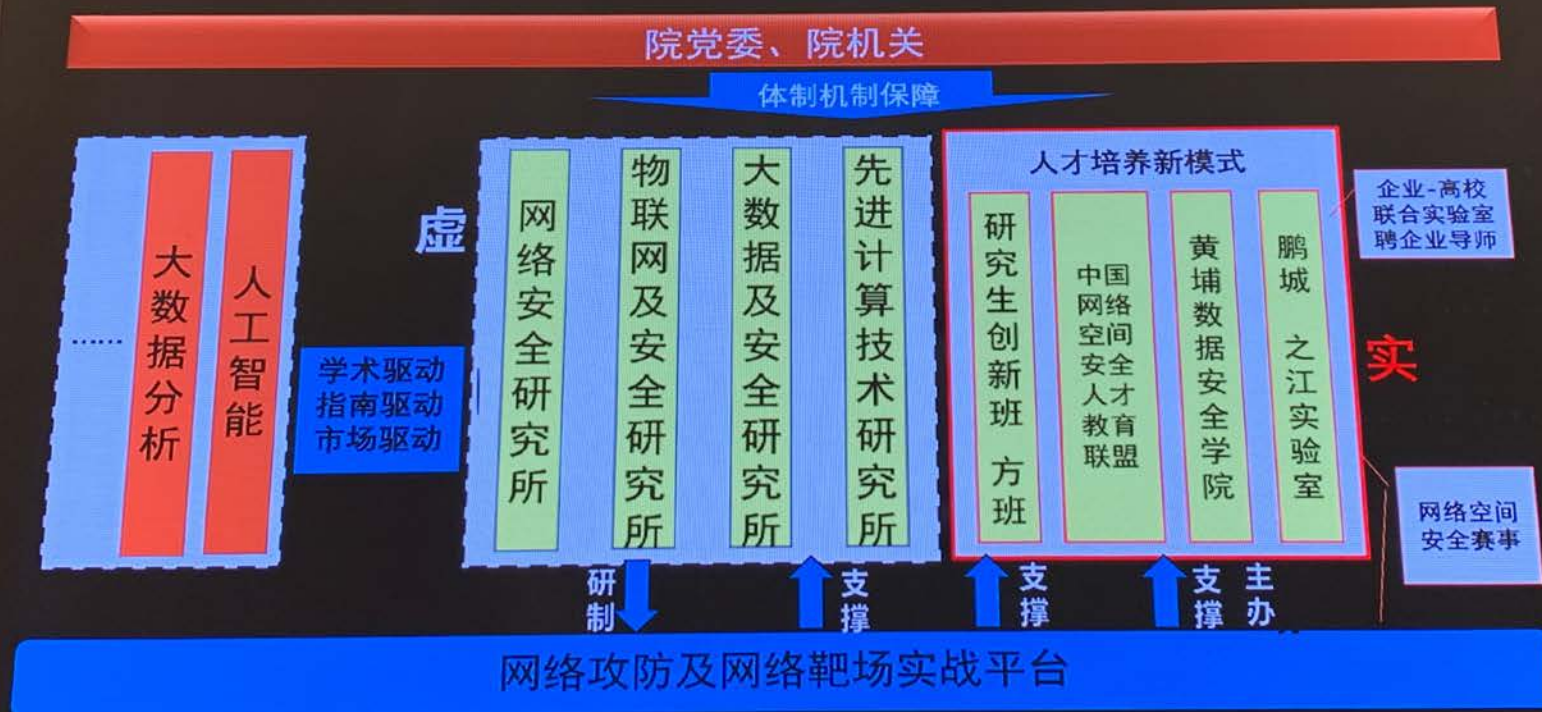
广州大学网络空间先进技术研究院-发展概况

- **团队建设初具规模**：网研院已入职核心成员30余人
- **学术方向基本成型**：凝练出网络安全、物联网及安全、大数据及安全、先进计算技术等主攻方向
- **科研项目崭露头角**：国家自然科学基金重点/面上/青年项目、科技部重点研发计划项目/课题、中央网信办咨询项目、网络空间研究院咨询项目、广东省重点研发计划项目等
- **学科建设乍现端倪**：网络空间安全一级学科硕士点、博士点已获批



第七届中国网络安全大会

广州大学网络空间先进技术研究院-组织架构





广州大学网络空间先进技术研究院-研究方向

网络安全方面

物联网方面

大数据方面

先进计算技术

网安教育

- 方班建设与教学
- 网安培训、网安竞赛
- 泛CTF

网络攻防

- 远控、溯源
- 高级威胁对抗
- 蜜罐、匿名网络、区块链、数字货币安全

网络靶场

- 互联网靶场、工控网靶场、物联网靶场

人工智能

- AI Safety (保险箍)
- AI for Security



第七届中国网络安全大会

广州大学网络空间先进技术研究院-研究方向

网络安全方面

物联网方面

大数据方面

先进计算技术

物联网设备综合接入

- NFC
- WSN
- RFID

物联网服务应用技术

- 工业物联网
- 农业物联网
- 现代服务业

物联网通信组网技术

- 物联网路由
- 共享感知
- 数据融合

物联网服务资源聚合与应用

- 物联网搜索
- 物联网安全
- 物联网大数据



广州大学网络空间先进技术研究院-研究方向

网络安全方面

物联网方面

大数据方面

先进计算技术

知识图谱

- 领域实体抽取
- 实体链接
- 实体关系抽取

AI security

- 对抗神经网络
- 对抗学习
- 可解释性机器学习

抗隐私数据挖掘

- 大数据共享及分析的隐私保护
- 数据版权保护技术
- 差分隐私保护

机器人智能及安全

- 智能机器人攻击技术
- 人机协作的智能安全保障
- 智能机器伦理及道德准则的科学研究及表达

第七
INTER



广州大学网络空间先进技术研究院-研究方向

网络安全方面

物联网方面

大数据方面

先进计算技术

计算机网络与通信技术

- 下一代网络体系结构
- 软件定义网络
- 网络虚拟化

未来网络计算

- 边缘计算、洞察计算等先进计算模式
- 先进计算基础支撑技术（基础网络协议、操作系统等）

空间信息网络与安全技术

- 空间信息网络体系结构
- 空间卫星自组网与路由交换
- 星载路由器技术

军民融合应用技术

- 军用可穿戴技术
- 军用区块链技术
- 军用嵌入式系统技术



第七届中国网络安全大会

广州大学网络空间先进技术研究院-产学研合作

- 已先后与安天、合天智汇、腾讯、安恒、360等公司建立联合实验室，推动科学研究、人才培养、产业孵化等方面的合作



网络空间高级威胁对抗联合实验室
Joint Research Lab on Advanced Cyber Threats and Defense



网络空间安全人才实训与认证联合实验室
Joint Research Lab on Cyberspace Security Talents Training and Certification



移动与物联网系统安全前沿技术联合实验室
Joint Research Lab on Cutting-edge Technology of Mobile and IoT Systems Security



人工智能安全联合实验室
Joint Research Lab on Artificial Intelligence Security



移动智能终端与应用安全联合实验室
Joint Research Lab on Mobile Smart Device and Application Security

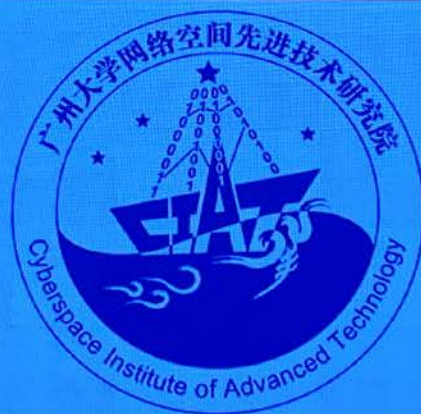


智能公共安全联合实验室
Joint Research Lab on Intelligent Public Security



第七届中国网络安全大会

广州大学网络空间先进技术研究院-研究院徽章



标准色: C100 M80 Y10 K0

标志释义:

标志采用太极分割海天相接,以网络空间先进技术研究院英文简称“CIAT”构成的航船为主体形象,航船缆绳由CIAT四个大写字母的二进制序列构成,缆绳顶部的星星寓意方班,天空中其他星星则寓意研究院下属各个研究所,广州大学羊角标构成浪花,寓意研究院在学校的支撑下乘风破浪,创造未来。

小鹅助理



谢谢!

扫码添加小鹅助理，与数万科技圈人士
分享重量级活动PPT、干货培训课程、高端会议免费门票